

INFORME TÉCNICO DE TALLER

Fabricación y Control de Calidad Dimensional — Placa de Apoyo

Asunto:	Mecanizado de Precisión - Ejercicio 11a	Fecha:	22 de Mayo de 2026
Material:	Acero plano DIN EN 10278 (S235JRC+C)	Semiproducto:	100 × 8 × 102 mm
Operación:	Conformado manual, trazado, graneteado, taladrado y avellanado	Escala:	1:1

1. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

El proceso se ejecutó siguiendo estrictamente la planificación técnica de taller y las normativas vigentes de seguridad industrial. Se contempló la transformación dimensional del semiproducto de acero laminado en frío hasta alcanzar las tolerancias geométricas finales requeridas por el plano de diseño.

[Fase 1: Preparación] → [Fase 2: Trazado/Graneteado] → [Fase 3: Taladrado/Avellanado]
→ [Fase 4: Acabado/Control]

[Foto 1: Verificación del Semiproducto]
Medición con calibrador pie de rey de las dimensiones iniciales en bruto del bloque metálico para asegurar los excedentes de mecanizado.

[Foto 2: Trazado Técnico sobre Mesa de Granito]
Aplicación de tinta de trazado (azuleado) y uso de gramil de altura para marcar con rayador los ejes de simetría y las cotas de 12, 24, 28 y 30 mm.

[Foto 3: Graneteado de Centros]
Marcado de impacto con granete a 60° y martillo de bola en las intersecciones exactas de los ejes para guiar el labio de las brocas.

[Foto 4: Operación de Taladrado]
Sujeción de la placa en la prensa del taladro de árbol. Ejecución secuencial de taladros piloto y finales empleando refrigeración líquida (taladrina).

[Foto 5: Avellanado y Desbarbado]
Mecanizado del avellanado cónico a 90° para el alojamiento de tornillos y remoción manual de rebabas perimetrales con lima fina de taller.

2. METROLOGÍA: MEDICIONES INICIALES VS. FINALES

Las tolerancias generales aplicadas para cotas lineales sin datos específicos corresponden a $\pm 0,2\text{ mm}$ según las directrices del plano de taller. Las tolerancias específicas de la longitud exterior están definidas estrictamente entre $-0,1\text{ mm}$ y $-0,3\text{ mm}$.

Elemento / Cota Nominal	Tolerancia Especificada	Medición Inicial (mm)	Medición Final (mm)	Desviación (mm)	Evaluación
Longitud Exterior (100 mm)	-0,1 a -0,3 mm	102,10	99,82	-0,18	APTO
Ancho Exterior (100 mm)	±0,2 mm	100,25	100,05	+0,05	APTO
Espesor de Placa (8 mm)	±0,2 mm	8,05	8,02	+0,02	APTO
Distancia entre Centros (Cota 24)	±0,2 mm	N/A	24,12	+0,12	APTO
Distancia entre Centros (Cota 30)	±0,2 mm	N/A	29,90	-0,10	APTO
Diámetro de Agujero Pasante (ø5,5 mm)	±0,2 mm	N/A	5,55	+0,05	APTO
Taladrado previo de Núcleo (ø6,8 mm)	±0,2 mm	N/A	6,75	-0,05	APTO
Diámetro Mayor de Avellanado (ø15 mm)	Conf. Plano	N/A	15,15	+0,15	APTO
Profundidad de Caja Ciega (Cota 5 mm)	±0,2 mm	N/A	4,85	-0,15	APTO

3. PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE EL MECANIZADO

- **Desviación por flexión de la broca (Error de deriva):** Al intentar taladrar directamente con la broca helicoidal de $\phi 6,8 \text{ mm}$, el labio principal sufrió una ligera desviación fuera del punto graneteado debido a la rigidez del material y la falta de un guiado inicial profundo.
- **Acabado superficial rugoso en avellanados ($R_z 25$):** Se experimentó un fenómeno de vibración por resonancia estructural (*chatter*) al realizar la entrada del avellanador de $\phi 15 \text{ mm}$ a 90° . Esto ocasionó crestas e imperfecciones concéntricas sobre la superficie del cono.
- **Inestabilidad en el control de profundidad de la caja ciega ($\phi 10 \text{ mm}$):** El mecanismo limitador del tope de profundidad manual del taladro de columna presentó holguras o juegos micrométricos, dificultando asegurar la dimensión exacta de 5 mm en la primera pieza de prueba.

4. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA PRECISIÓN

- **Uso obligatorio de brocas de centrar:** Se debe realizar un punzonado inicial con una broca de centrar normalizada en cada posición graneteada. Su diseño robusto evita deflexiones y garantiza la concentricidad del taladrado posterior.
- **Ajuste cinemático de los parámetros de corte:** Para evitar vibraciones en avellanados de diámetros considerables, es crítico reducir la velocidad de rotación a la mitad ($RPM_{avellanado} \approx 0,5 \times RPM_{taladrado}$) y mantener una fuerza de avance manual constante aplicando lubricación continua. La fórmula empleada para el cálculo óptimo es:

$$RPM = (V_c \times 1000) / (\pi \times D)$$

- **Monitoreo del error de paralaje y calibración:** Al efectuar lecturas con el calibre vernier o el micrómetro de profundidad, el operario debe situar su línea de visión rigurosamente perpendicular a la graduación de la escala para anular variaciones de medición óptica subjetiva.
- **Control por bloques patrón:** Para el mecanizado preciso de fondos de cajas ciegas (cota 5 mm), se recomienda emplear un reloj comparador analógico solidario al husillo o ajustar el tope físico usando un juego de bloques patrón rectificados.